

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES

Galactic Force Solutions

Metodología de Diseño Orientado a Objetos
y Reporte Ejecutivo Inicial

Materia:	Programación
Profesor:	M.I. Gerardo Avilés Rosas
Facultad:	Ciencias, UNAM
Fecha:	2026-05-31
Proyecto:	Final — Administración de Vacaciones

1. METODOLOGÍA DE DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

1.1 Descubrimiento de Clases y Objetos

A partir del análisis del problema se identificaron los siguientes conceptos clave que se modelan como clases en la solución:

Clase	Tipo	Justificación
Empleado	Abstracta (ABC)	Concepto central del dominio. Define atributos y comportamientos comunes a los t
EmpleadoSindicalizado	Concreta (hereda Empleado)	Especialización de Empleado que pertenece a un sindicato. Regla de vacaciones:
EmpleadoConfianza	Concreta (hereda Empleado)	Especialización con nivel de confianza y jornada. Regla: +3 días si senior/directivo
EmpleadoTemporal	Concreta (hereda Empleado)	Especialización con contrato por tiempo definido. Vacaciones proporcionales: días,
CatalogoVacaciones	Servicio	Encapsula la tabla oficial LFT de días de vacaciones por antigüedad. Provee obten
VacacionesEmpleado	Entidad de estado	Registra el saldo de vacaciones de un empleado en el año actual: días otorgados,
SolicitudVacaciones	Entidad de transacción	Representa una petición de vacaciones. Calcula fechas fin excluyendo sábados/do
SistemaVacaciones	Fachada (Facade)	Clase controladora central que coordina todas las operaciones: altas, bajas, consu

1.2 Responsabilidades de las Clases

Clase	Responsabilidades principales
Empleado (ABC)	• Almacenar datos personales y laborales comunes. • Calcular edad y antigüedad exactas. • Definir contrato abstracto para calcular días extra y serialización CSV.
EmpleadoSindicalizado	• Almacenar nombre del sindicato. • Implementar regla de 5 días extra ≥ 2 años.
EmpleadoConfianza	• Almacenar nivel (junior/senior/directivo) y jornada. • Implementar regla de 3 días extra condicionados.
EmpleadoTemporal	• Almacenar tipo de contrato e intervalo de fechas. • Calcular vacaciones proporcionales al tiempo laborado.
CatalogoVacaciones	• Proveer días de vacaciones por ley según tabla LFT. • Mostrar catálogo completo. • Serializar a CSV.
VacacionesEmpleado	• Mantener saldo de días: otorgados, extra, usados y restantes. • Descontar días al registrar solicitud. • Devolver días al cancelar solicitud. • Indicar si el empleado ya cumplió su primer año.
SolicitudVacaciones	• Registrar datos de la petición de vacaciones. • Calcular fecha fin saltando sábados/domingos. • Validar anticipación mínima de 7 días. • Controlar cambios de estatus solo en pendientes.

SistemaVacaciones	• Cargar y guardar todos los archivos CSV al iniciar/cerrar el día. • Revisar aniversarios laborales y resetear vacaciones. • Ejecutar todas las operaciones de negocio (CRUD). • Generar reporte ejecutivo.
-------------------	---

1.3 Escenarios Principales

Escenario 1: Inicio del día

1. El especialista de RH inicia el sistema (main.py).
2. SistemaVacaciones.cargar_archivos() lee empleados.csv, vacaciones_empleados.csv, solicitudes_empleados.csv y catalogo.csv.
3. Para cada empleado se revisa si cumplió un nuevo año laboral.
4. Si cumplió año: se archivan las vacaciones anteriores en vacaciones_anteriores.csv y se generan nuevas con el catálogo.
5. Si acaba de cumplir su primer año: se habilitan sus vacaciones.
6. El menú principal queda disponible para operar.

Escenario 2: Alta de nueva solicitud de vacaciones

1. El especialista selecciona 'Nueva solicitud' en el menú.
2. Ingresa el número de empleado, la fecha de inicio y los días hábiles deseados.
3. SistemaVacaciones valida: empleado existe, vacaciones habilitadas, días disponibles $\geq$ días solicitados, anticipación $\geq$ 7 días.
4. SolicitudVacaciones.calcular_fecha_fin() determina la fecha final saltando sábados y domingos.
5. Se genera un número de solicitud único (SOL####) y la fecha de solicitud es la actual.
6. VacacionesEmpleado.usar_dias() descuenta los días del saldo.
7. La solicitud queda en estatus 'pendiente' y se agrega a la lista.

Escenario 3: Baja de un empleado

1. El especialista selecciona 'Baja de empleado' y el criterio de búsqueda.
2. SistemaVacaciones.consultar_empleados() encuentra las coincidencias.
3. El especialista confirma la eliminación.
4. El empleado se elimina de la lista activa y su registro de vacaciones se elimina del diccionario.
5. gestor_archivos.archivar_empleado_borrado() agrega el registro a empleados_borrados.csv con la fecha de baja para trazabilidad.

Escenario 4: Cierre del día

1. El especialista selecciona 'Cerrar el día y salir' en el menú.
2. SistemaVacaciones.guardar_archivos() escribe el estado actualizado en todos los CSV.
3. Los archivos quedan listos para ser leídos al siguiente inicio del sistema.

1.4 Diagrama de Clases

El siguiente diagrama ilustra la jerarquía de herencia y las relaciones entre las clases del sistema:



CatalogoVacaciones
■■■ atributos ■■■
_TABLA: list[(int,int,int)]
■■■ métodos ■■■
+ obtener_dias(antiguedad): int
+ mostrar(): void
+ a_csv(): list

VacacionesEmpleado
■■■ atributos ■■■
numero_empleado: str
year: int
dias_otorgados_ley: int
dias_extra: int
dias_totales: int
dias_utilizados: int
habilitado: bool
dias_restantes: int
■■■ métodos ■■■
+ usar_dias(n): void
+ devolver_dias(n): void
+ a_csv(): str

SolicitudVacaciones
■■■ atributos ■■■
numero_solicitud: str
numero_empleado: str
fecha_solicitud: date
fecha_inicio: date
fecha_fin: date
dias_solicitados: int
estatus: str
■■■ métodos ■■■
+ cambiar_estatus(e): void
+ a_csv(): str
@ calcular_fecha_fin(f,d): date
@ validar_anticipacion(fs,fi): bool

SistemaVacaciones
■■■ atributos ■■■
empleados: list
catalogo: CatalogoVacaciones
vacaciones: dict
solicitudes: list
■■■ métodos ■■■
+ cargar_archivos(): void
+ guardar_archivos(): void
+ alta_empleado(tipo, datos): Empleado
+ baja_empleado(num): void
+ registrar_solicitud(num,fi,d): Solicitud
+ consultar_empleados(c,v): list
+ consultar_vacaciones(c,v1,v2): list
+ reporte_ejecutivo(): void

Leyenda de colores
Azul oscuro: clase abstracta base
Azul medio: subclases concretas
Verde: clases de servicio/sistema
Morado: clases de entidad/estado

Nota: @ = método estático. El patrón de herencia es simple (una rama por tipo de empleado). SistemaVacaciones agrega instancias de CatalogoVacaciones y contiene listas de los demás objetos.

2. REPORTE EJECUTIVO — ESTATUS INICIAL

Información consolidada al 31 de May de 2026. Generada automáticamente a partir de los archivos de datos del sistema.

2.1 Resumen General de Empleados

Indicador	Valor
Total de empleados activos	1500
Empleados sindicalizados	500
Empleados de confianza	500
Empleados temporales	500
Empleados con vacaciones habilitadas	1500
Empleados sin vacaciones (< 1 año)	0
Total solicitudes registradas	463

2.2 Empleados con Mayor Antigüedad (Top 10)

#	Nombre	Tipo	Departamento	Contratación	Antigüedad
1	Yolanda Jiménez Salinas	Sindicalizado	Soporte Técnico	2005-02-15	21 año(s)
2	Diana Romero Delgado	Sindicalizado	Finanzas	2005-05-06	21 año(s)
3	Fernanda González Chavez	Sindicalizado	Producción	2005-02-25	21 año(s)
4	Ana Guerrero Campos	Sindicalizado	Logística	2005-05-21	21 año(s)
5	Patricia Mora Ortiz	Sindicalizado	Administración	2005-05-09	21 año(s)
6	Valeria Ruiz Castillo	Sindicalizado	Administración	2005-03-20	21 año(s)
7	Gustavo Herrera Mora	Sindicalizado	Finanzas	2005-05-14	21 año(s)
8	Yolanda Rojas Aguilar	Sindicalizado	Sistemas	2005-05-17	21 año(s)
9	Ana Mendoza Vargas	Sindicalizado	Soporte Técnico	2005-01-11	21 año(s)
10	Sergio Chavez Núñez	Sindicalizado	Administración	2005-04-26	21 año(s)

2.3 Distribución de Días de Vacaciones

Tipo	Empleados	Total días otorgados	Total días extra	Total días usados	Total días restantes	Promedio restantes
Confianza	500	11064	486	2861	8689	17.4
Sindicalizado	500	10984	2380	3086	10278	20.6
Temporal	500	11056	0	33700	99421	198.8

2.4 Solicitudes de Vacaciones por Tipo de Empleado y Estatus

Tipo de empleado	Pendiente	Aprobada	Rechazada	Total
Confianza	43	74	42	159
Sindicalizado	33	73	38	144
Temporal	30	93	37	160
TOTAL	106	240	117	463

2.5 Distribución por Sindicato

Sindicato	Empleados	% del total sindicalizado
SNTSS	86	17.2%
CROC	79	15.8%
CROM	76	15.2%
SUTERM	72	14.4%
STRM	66	13.2%
STIDC	62	12.4%
CTM	59	11.8%

2.6 Empleados de Confianza por Nivel y Jornada

Nivel	Jornada	Empleados
Directivo	Completa	91
Directivo	Medio tiempo	80
Junior	Completa	74
Junior	Medio tiempo	93
Senior	Completa	75
Senior	Medio tiempo	87

2.7 Empleados Temporales por Tipo de Contrato

Tipo de contrato	Empleados	% del total temporal
Obra	184	36.8%
Interinato	167	33.4%
Temporada	149	29.8%

2.8 Top 10 Empleados con Más Días de Vacaciones Disponibles

Nombre	Tipo	Departamento	Días totales	Días usados	Días restantes
Norma Ríos Cervantes	Temporal	Producción	590	13	577
Jorge Mora Castillo	Temporal	Marketing	546	2	544
Ricardo Ramos Soto	Temporal	Ventas	528	4	524
Héctor Delgado Romero	Temporal	Logística	524	1	523
Verónica Romero Flores	Temporal	Finanzas	588	66	522
Carlos Soto Contreras	Temporal	Logística	541	21	520
Ana Aguilar Martínez	Temporal	Operaciones	592	73	519
Valeria Contreras Salinas	Temporal	Sistemas	595	78	517
Lucía Santiago Ortiz	Temporal	Ventas	590	75	515
Sergio Chavez Ruiz	Temporal	Administración	588	74	514

2.9 Conclusiones y Observaciones

- El 100.0% de los empleados (1500 de 1500) ya tienen vacaciones habilitadas, lo que indica una plantilla con buena estabilidad laboral.
- El 22.9% de las solicitudes (106) están pendientes de revisión, requiriendo atención prioritaria del área de Recursos Humanos.
- Las solicitudes aprobadas representan el 51.8% (240) y las rechazadas el 25.3% (117).
- La plantilla está equilibrada: 500 sindicalizados, 500 de confianza y 500 temporales, representando cada grupo el 33.3% del total.